

第 5 章 数字基带传输系统

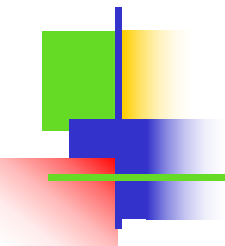
本章的基本内容：

- 基带传输系统的基本模型；
- 基带信号的波形设计与编码；
- 基带信号的功率谱*；
- 码间串扰与波形传输无失真的条件；
- 部份响应基带传输系统；
- 基带信号的检测与最佳接收*。

第 5 章 数字基带传输系统

第1讲

- 引言
- 基带传输系统的基本模型
- 基带信号的波形设计与编码
- 基带信号的功率谱*



5. 1 引言

■ 引言

数字通信系统的**信道**泛指传输信号的**物理媒介**

传输信号的物理媒介可以分为两大类型：**数字基带传输媒介**；**数字载波调制传输媒介**。

数字基带信号：在传输距离较短时，数字信号可以直接是较为简单的电脉冲信号，这种电脉冲信号的频率成分通常从直流或低频开始，延续1倍到若干倍 $1/T_s$ 大小的频率范围，其中 T_s 是一个码元脉冲的持续时间。例如以太网接口、设备之间短距离的串并行接口等。

数字载波调制信号：经过频谱搬移的调制信号；对于**无线**或**光纤**信道，则一般需要通过调制以实现信号频谱的搬移，才能够进行传输。

■ 引言

数字基带信号：未经频谱搬移(调制)的数字电脉冲信号。

数字基带传输系统：利用数字基带信号传输信息的系统。

若将频谱搬移的调制与解调电路部份看作广义信道的一部分，则任何的一个数字通信系统都是数字基带传输系统。

数字基带传输系统的应用：

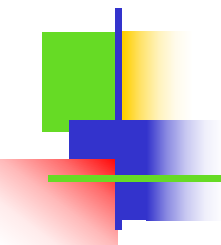
短距离的数据传输；

计算机局域网的构建。

数字基带传输系统的特点：

简单、经济、易于实现；

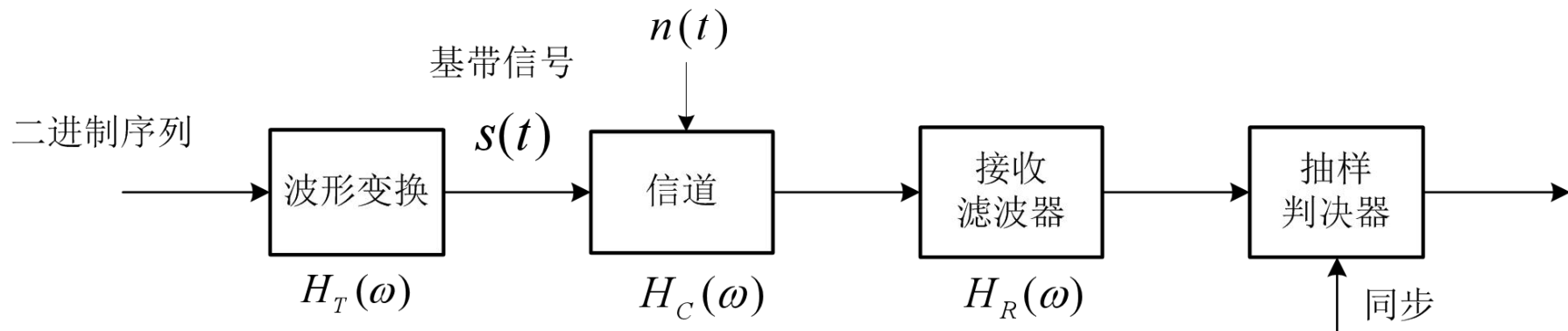
一般只限于有线传输的应用场景。



5.2 基带传输系统的基本模型

■ 基带传输系统的基本模型

数字基带传输系统的基本组成：



波形变换：将数字信号变换为适合特定基带信道传输的信号；

信道：传输信号的介质，基带传输的信道通常为有线信道，或者为广义信道；

接收滤波器：滤除带外噪声；对信道特性进行校正；

抽样判决器：抽样判决器主要完成信号比较与判决的功能。

5.3 基带信号的波形设计与编码

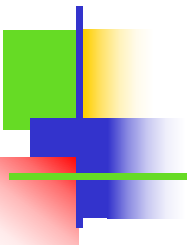
■ 数字信号的波形设计原则

波形设计：使基带信号波形适合在基带信道中传输，具备某种特性。

波形编码：将数字信号与特定的电脉冲波形建立对应关系。

波形设计的主要原则

- (1) 码型中**不含直流成分**，以便实现信号的交流耦合。
- (2) 码型的功能对信源具有透明性，**不受信源统计特性**的影响。
- (3) 码型的**高频分量少**，有较高的频带利用率，降低对传输信道的带宽要求。
- (4) 码型中包含**同步信息**，以便提取码元的时钟信号，为码元的接收提供同步信号。



■ 数字信号的波形设计原则

波形设计的主要原则（续）

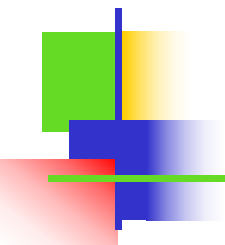
(5) 码型具有一定的检错能力，可利用其对传输系统的工作状态进行监测。

(6) 如果传输过程出现误码，接收时误码增值的影响较小。

(7) 对于以分组形式传输的数据，便于恢复出分组定界的信息

(8) 码型的产生和变换易于实现，设备简单可靠

在进行波形编码时，可根据不同系统需求，重点考虑其中的一项或若干项。



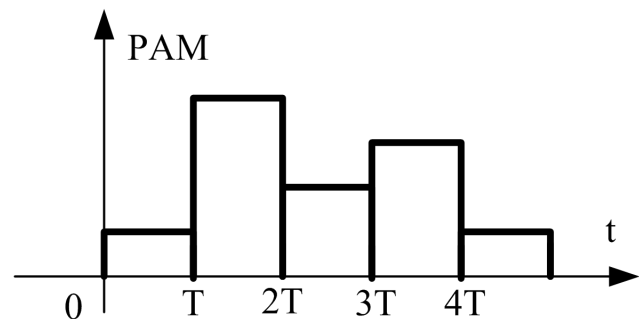
■ 基带信号的基本波形

在一个码元周期内，可以用不同的脉冲形状（包括不同**幅度**、**位置**和**宽度**等）表示不同的数字信号。

数字基带信号示例：

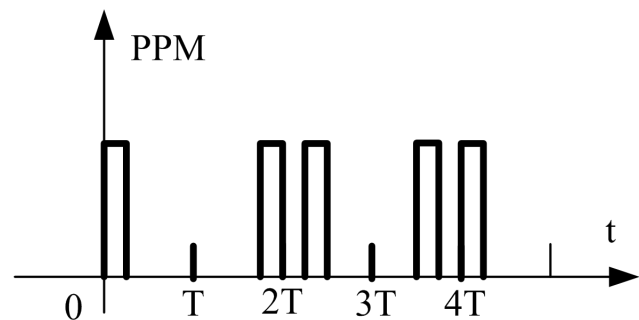
(1) 脉冲幅度调制 (PAM)

用数字序列调制脉冲的幅度。



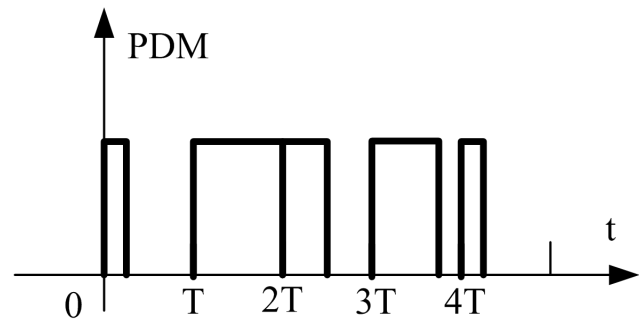
(2) 脉冲位置调制 (PPM)

用数字序列调制脉冲的位置。



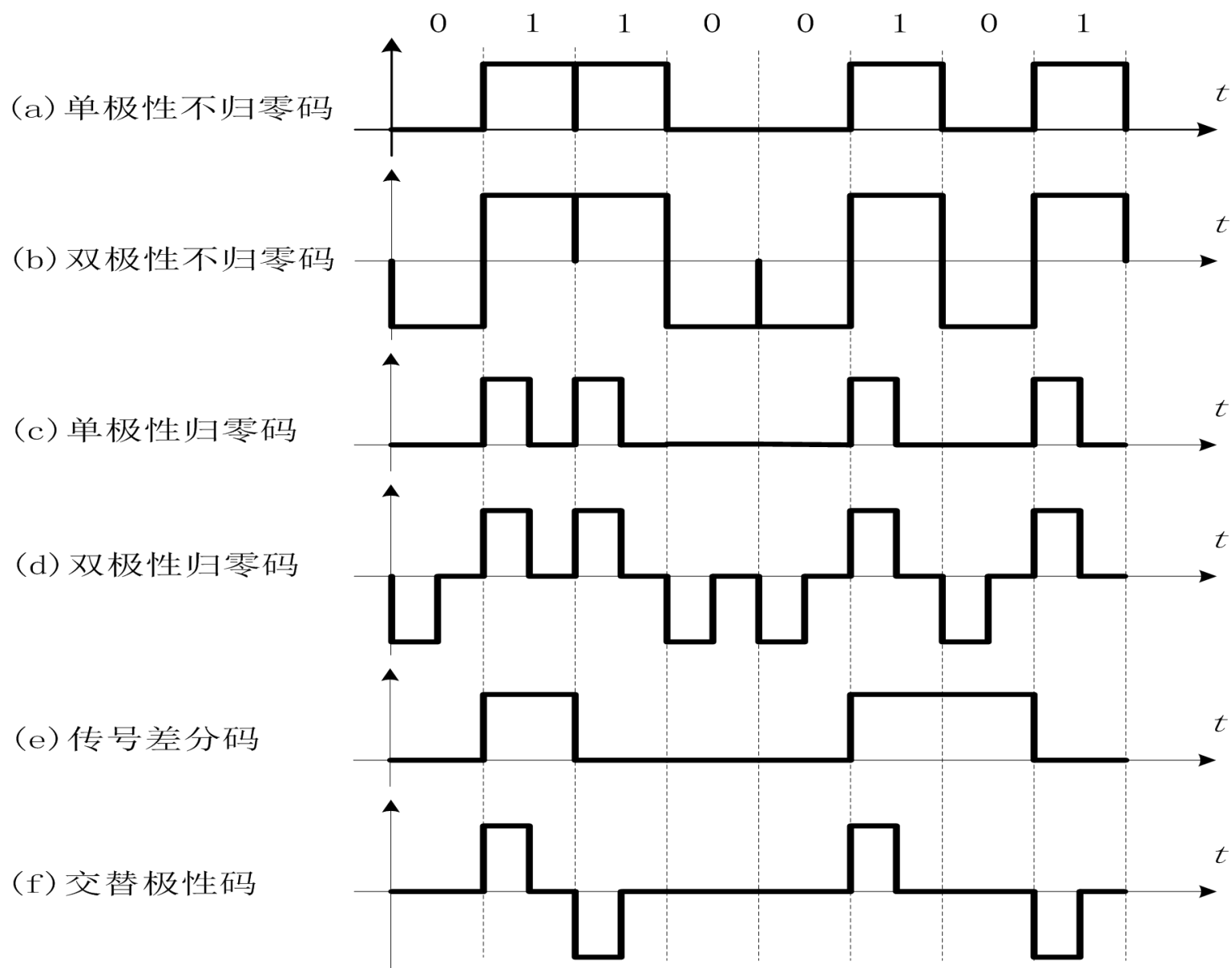
(3) 脉冲宽度调制 (PDM)

用数字序列调制脉冲的宽度。



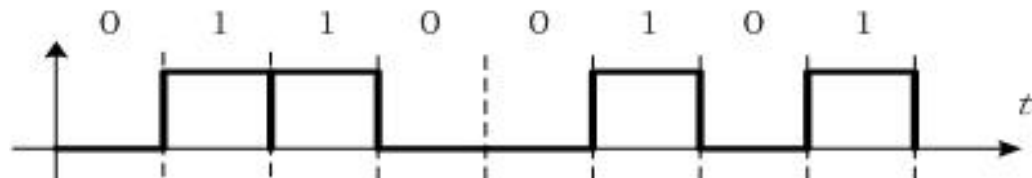
在实际的基带系统中，考虑简单强壮
通常采用**二进制的基带信号**。

■ 常用的二进制码型



■ 常用的二进制码型(续)

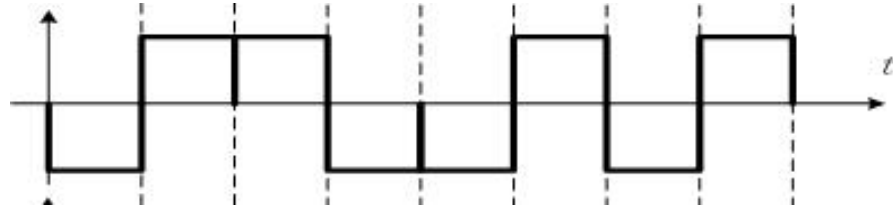
单极性不归零码



- 简单直观。
- 含直流及低频分量，只适合在直接耦合的应用环境，如某一设备内部。
- 抗噪声性能差。单极性不归零码的判决电平一般取“1”码电平的一半。对同样的信号功率，其性能低于双极性的信号。
- 不能直接提取同步信号。当出现长串的“0”或长串的“1”时，很容易失步。
- 单极性码传输时有信号输出有一端接地，不易采用可抑制共模干扰的差分电路传输方式。

■ 常用的二进制码型(续)

双极性不归零码



- 当“1”和“0”的脉冲数目各占一半时无直流分量。
- 接收双极性时判决电平为0，容易设置并且稳定性高，因此抗干扰能力强。
- 可以在电缆等无接地的传输线上采用抗干扰能力较强的差分电路传输方式。
- “1”、“0”不等概时，仍有直流成分。
- 与单极性不归零码类似，不能直接提取同步信号。

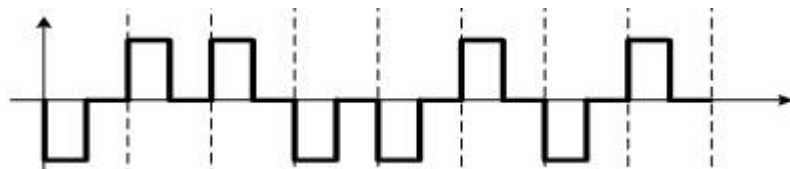
■ 常用的二进制码型(续)

单极性归零码



- 利用占空比(脉冲宽度与码元周期之比)小于1, 每个脉冲在一个周期内会回到零电平的特点, 可避免长串“1”时的无法提取码元同步信息不足。
- 单极性归零码通常是一种过渡码型。

双极性归零码



- 利用占空比小于1的特性, 可改善双极性不归零码的同步性能。是一种实用的码型。

■ 常用的二进制码型(续)

差分码：差分码利用前后码元极性的不同变化来携带不同的二进制信息，是一种相对码。

差分码有**两种不同的类型**：

(1) **传号差分码** (NRZ-M)：

- 前后码元电平有变化代表“1”，电平没有变化代表“0”；
- 传号差分码的**编码**：设输入信息位为 a_n ；编码输出为 b_n 则：

$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$



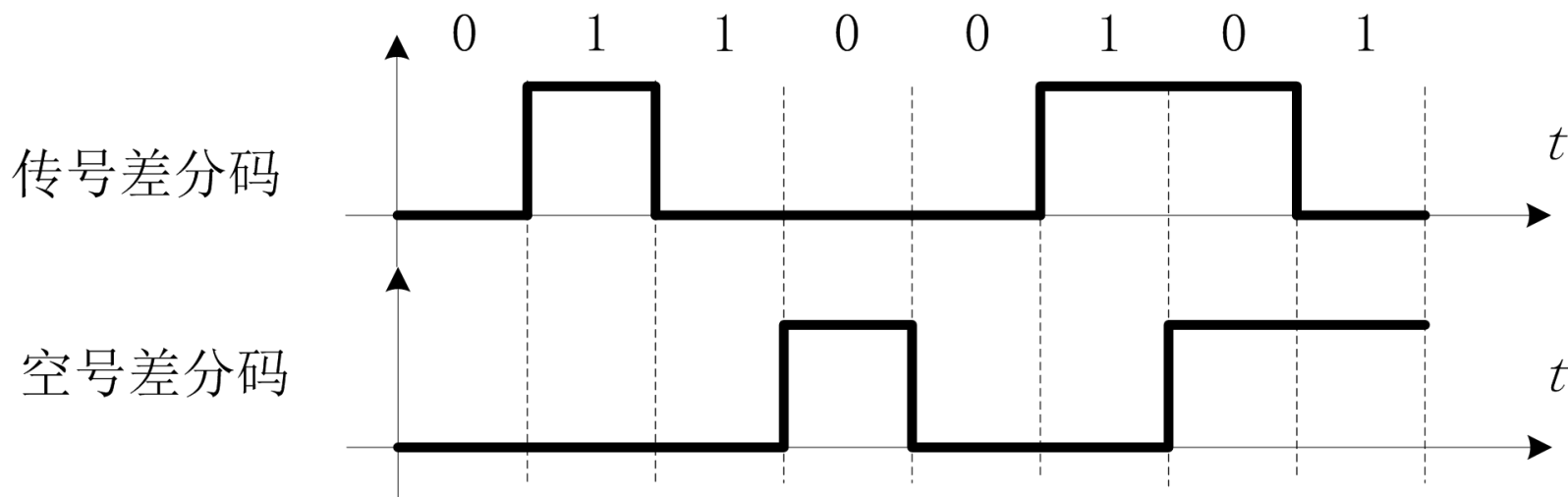
- 传号差分码的**解码**：

$$\begin{aligned} b_n \oplus b_{n-1} &= (a_n \oplus b_{n-1}) \oplus b_{n-1} \\ &= a_n \oplus (b_{n-1} \oplus b_{n-1}) = a_n \end{aligned}$$

■ 常用的二进制码型(续)

(2) **空号差分码 (NRZ-S)**：前后码元电平有变化代表“0”，电平没有变化代表“1”。

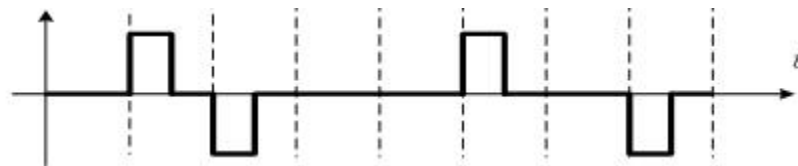
依据传号差分码编解码的原理，很容易导出空号差分码的编解码方法。下图给出了传号差分码与空号差分码在波形上的差别。



差分码可用于解决调制信号的相位模糊问题。在通信系统中有重要的应用。

■ 常用的二进制码型(续)

极性交替码



- 数据“0”采用零电平表示；
- 数据“1”采用极性交替出现的脉冲表示；

极性交替码的特点：

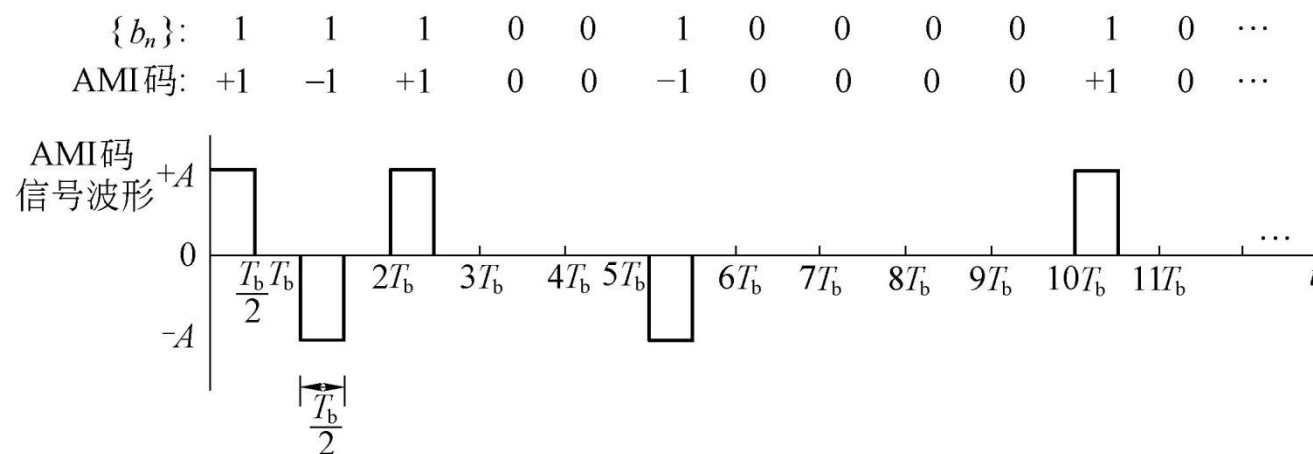
- 无直流成分；
- “相位模糊”导致的极性反转不会影响码元的判决；
- 易于提取同步信息。

极性交替码是一种实际系统中常用的码型。

■ 常用的波形编码

传号交替反转码 AMI (Alternate Mark Inversion) 码

- ◆ AMI码的**编码**：“0”→零电平；“1”→正负交替脉冲；
解码：零电平→“0”；出现脉冲→“1”
- ◆ 一般在传输前需对信息序列进行“随机化”（伪随机化）处理，以避免长“0”串出现。



AMI码是PCM系统北美系列基群信号（T1）采用的码型。

■ 常用的线路码型(续)

HDB₃码(3阶高密度双极性码)

□ HDB₃码可看作是AMI码的改进型，可将连“0”电平的状态数限定为3。

□ 编码方法：

- 若连“0”状态数小于等于3，按照AMI码编码；
- 若连“0”状态数大于3，则对每3 + 1位连“0”，用特定的码组取代之，该码组称为取代节。

■ 常用的线路码型(续)

HDB₃码(3阶高密度双极性码)

➤ 取代节的编码方式:

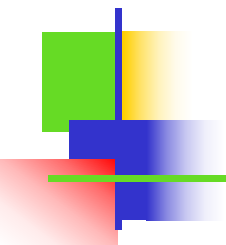
- ✓ 每个取代节占3 + 1个脉冲的时间宽度,
- ✓ 取代节的形式: B00V, 000V
- ✓ 0000 → B00V, 或 0000 → 000V

其中:

- ✓ B脉冲符合极性交替的规律;
- ✓ V脉冲破坏极性交替的规律 (以便接收端识别)
- ✓ V脉冲所在的位置称为“破坏点”

➤ 译码方法:

- ✓ 未遇到取代节, 按AMI码译码;
- ✓ 每遇到一个取代节, 用3 + 1个连“0”替代之。



■ 常用的线路码型(续)

HDB₃码取代节选择规则:

前一破坏点极性	+	-	+	-
前一脉冲极性	+	-	-	+
取代节码组	- 00 -	+ 00 +	000 -	000 +
	(B00V)	(B00V)	(000V)	(000V)

取代节设计思想:

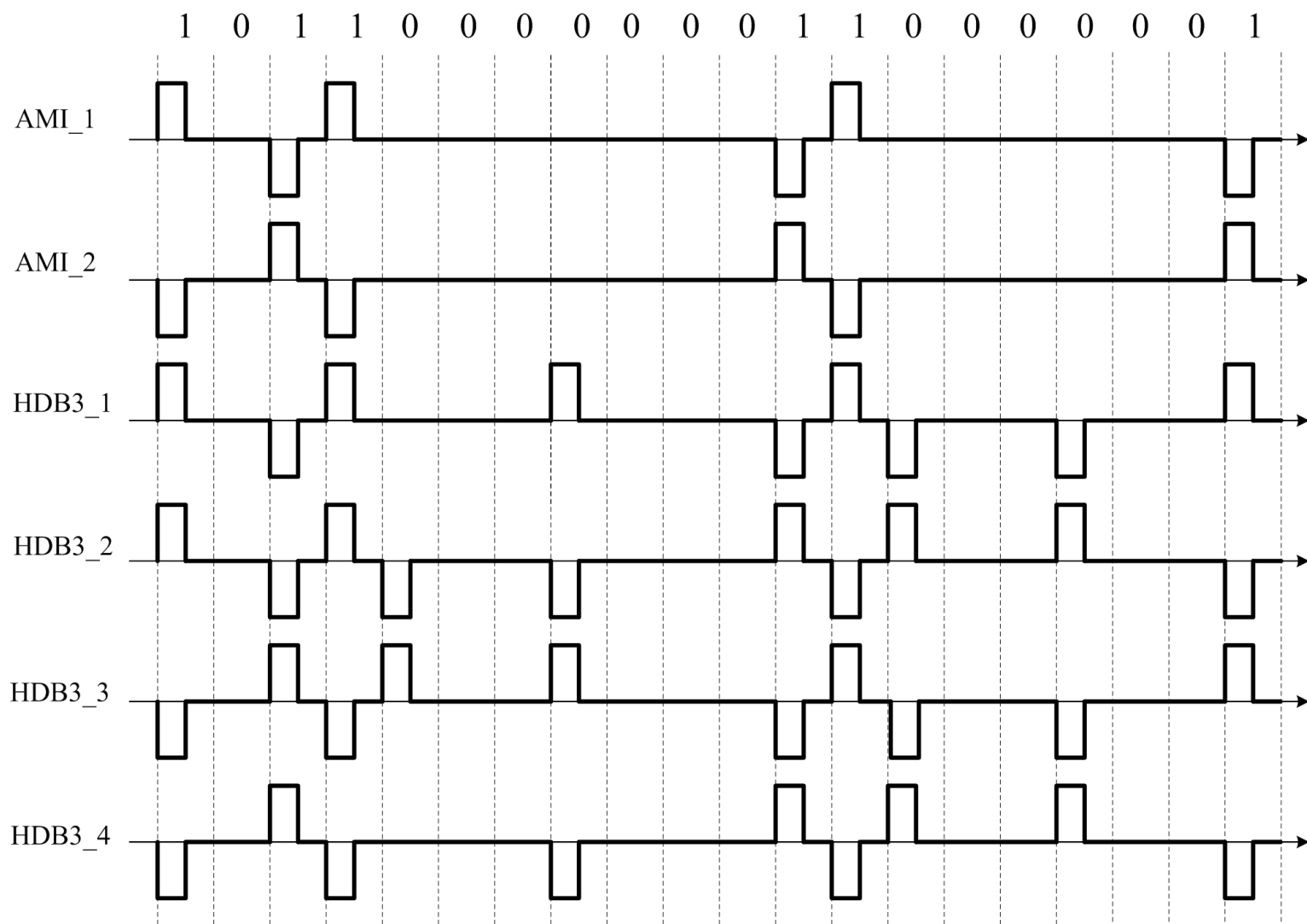
避免出现3个以上的连“0”;
既可实现标识, 又尽可能保持直流平衡。

HDB₃码是PCM系统欧洲、中国等国家和地区电信系统基群(E1)、二、三次群信号采用的码型。

■ 常用的线路码型(续)

AMI码与HDB₃码的比较

各种不同
初始条件
的信号波
形。
例5.3.2
P. 184

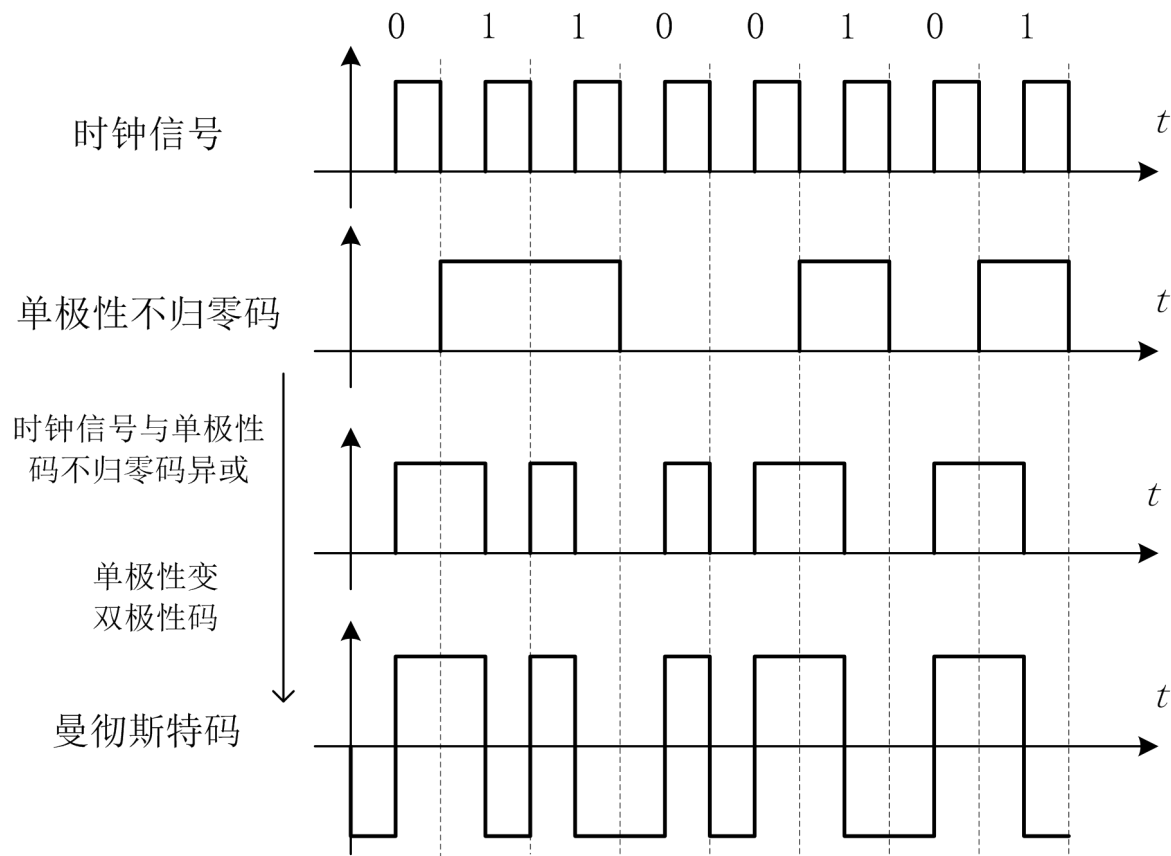


■ 常用的线路码型(续)

曼彻斯特码(数字双相码)

曼彻斯特码的特点：码元中间出现跳变，易于提取时钟信号。

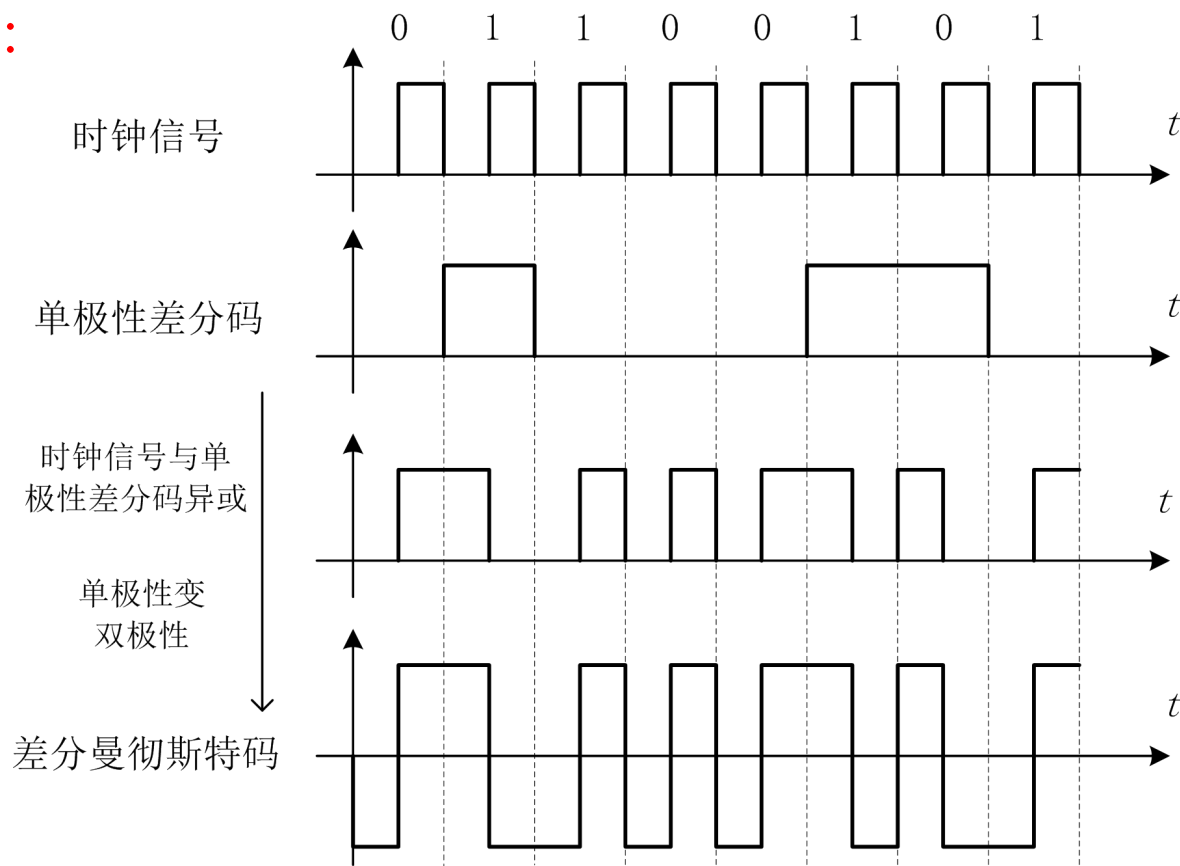
曼彻斯特码的编码方法：



(a) 曼彻斯特码的生成方法

■ 常用的线路码型(续)

曼彻斯特码也可以差分码的形式出现(差分曼彻斯特码)，其编码方法：



(b) 差分曼彻斯特码的生成方法

差分曼彻斯特码是计算机局域网基带信号传输码型。

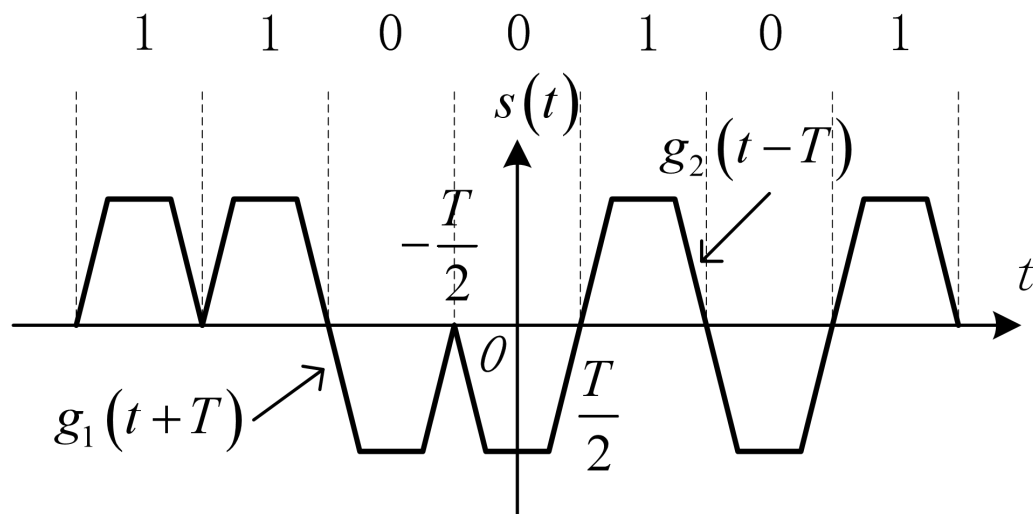
5.4 基带信号的功率谱

■ 基带信号的功率谱分析

- ◆ 可根据基带信号的谱特性选择合理的传输方式。
- ◆ 可根据已知的基带传输系统的信道频域特性选择合适的传输码型。
- ◆ 可分析基带信号中是否含有定时脉冲信号的线谱分量，确定码元定时信号的提取方法。

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱

假定二元的基带信号 $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_k(t-nT)$ 为纯随机序列



$$g_k(t) = \begin{cases} g_1(t) & \text{概率 } P \\ g_2(t) & \text{概率 } 1-P \end{cases}$$

其中 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 是持续时间为一个码元周期 T 的脉冲信号。

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱

$s(t)$ 的截短函数记为：

$$s_N(t) = \sum_{n=-N}^N g_k(t - nT)$$

若 $s_N(t) \Leftrightarrow S_N(f)$

$s_N(t)$ 的能量密度谱记为 $|S_N(f)|^2$

能量谱密度的统计平均值 $E\{|S_N(f)|^2\}$

定义 $s_N(t)$ 的功率密度谱

$$P_{S,N}(f) = \frac{E\{|S_N(f)|^2\}}{2NT}$$

若当 $N \rightarrow \infty$ 上式的极限存在，则

定义 $s(t)$ 的功率密度谱为

$$P_S(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} P_{S,N}(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|S_N(f)|^2]}{2NT}$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱

由此可见对于纯随机序列基带信号的功率谱分析，可先求其截短函数的功率谱，然后通过求极限获得原信号的功率谱。

对任一随机序列 $s(t)$ ，若记其均值为 $\mu(t) = E[s(t)]$

总可以将 $s(t)$ 看作由其均值 $E[s(t)]$ 和其“交变”部份组成，其中的交变部份定义为

$$v(t) = s(t) - E[s(t)] = s(t) - \mu(t)$$

由此，可通过分别求 $\mu(t)$ 和 $v(t)$ 的功率谱，获得 $s(t)$ 的功率谱。

$s(t)$ 功率密度谱的计算

因为

$$g_k(t) = \begin{cases} g_1(t) & \text{概率 } P \\ g_2(t) & \text{概率 } 1-P \end{cases}$$

$s(t)$ 的统计平均值

$$\begin{aligned} \mu(t) &= E[s(t)] = E\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} g_k(t-nT)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E[g_k(t-nT)] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT)] \end{aligned}$$

若记 $\mu_n(t) = Pg_1(t-nT) + (1-P)g_2(t-nT)$

则有 $\mu(t) = E[s(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu_n(t)$

可见 $s(t)$ 的统计平均值是周期函数。

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

信号 $s(t)$ 的交变(随机)分量为

$$v(t) = s(t) - \mu(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (g_k(t - nT) - \mu_n(t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t)$$

其中 $v_n(t) = g_k(t - nT) - \mu_n(t)$

由此可得如下关系式

$$\begin{aligned}
 v_n(t) &= \begin{cases} g_1(t - nT) - \mu_n(t) & \text{以概率 } P \\ g_2(t - nT) - \mu_n(t) & \text{以概率 } 1 - P \end{cases} \\
 &= \begin{cases} g_1(t - nT) - [Pg_1(t - nT) + (1 - P)g_2(t - nT)] & \text{以概率 } P \\ g_2(t - nT) - [Pg_1(t - nT) + (1 - P)g_2(t - nT)] & \text{以概率 } 1 - P \end{cases} \\
 &= \begin{cases} (1 - P)[g_1(t - nT) - g_2(t - nT)] & \text{以概率 } P \\ -P[g_1(t - nT) - g_2(t - nT)] & \text{以概率 } 1 - P \end{cases}
 \end{aligned}$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

若记

$$b_n = \begin{cases} 1-P & \text{以概率 } P \\ -P & \text{以概率 } 1-P \end{cases}$$

则有

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)]$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

(1) 信号 $\mu(t)$ 的功率谱

因为 $\mu(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu_n(t)$ 是周期为 T 的函数

利用傅氏级数展开可得 $\mu(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi m f_T t}$

$$\begin{aligned}
 \text{式中} \quad C_m &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \mu(t) e^{-j2\pi m f_T t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [P g_1(t - nT_S) + (1 - P) g_2(t - nT_S)] e^{-j2\pi m f_T t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T/2 - nT}^{T/2 - nT} [P g_1(t) + (1 - P) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_T (t + nT)} dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} [P g_1(t) + (1 - P) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_T t} dt \\
 &= \frac{1}{T} [P G_1(m f_T) + (1 - P) G_2(m f_T)] \quad f_T = 1/T
 \end{aligned}$$

$$G_k(m f_T) = \int_{-\infty}^{\infty} g_k(t) e^{-j2\pi m f_T t} dt, \quad k = 1, 2$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

(1) 信号 $\mu(t)$ 的功率谱(续)

利用周期信号与其功率谱间的关系, 可得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_T t} \Leftrightarrow 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_T)$$

因为

$$C_n = \frac{1}{T} [PG_1(nf_T) + (1-P)G_2(nf_T)]$$

所以得 $\mu(t)$ 的功率谱

$$P_{\mu}(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_T^2 |PG_1(mf_T) + (1-P)G_2(mf_T)|^2 \delta(f - mf_T)$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

(2) 信号 $v(t)$ 的功率谱

信号 $v(t)$ 是随机信号，其截短函数为

$$v_N(t) = \sum_{-N}^N b_n [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)]$$

两边取傅氏变换：

$$\begin{aligned} V_N(f) &= \sum_{-N}^N b_n \int_{-\infty}^{\infty} [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N b_n e^{-2\pi nTf} [G_1(f) - G_2(f)] \end{aligned}$$

相应地其**能量密度谱** $|V_N(f)|^2$

因为 $v_N(t)$ 是随机过程，需求其能量密度谱的**统计平均值** $E[|V_N(f)|^2]$ ，才能得到确定的表达形式。

(2) 信号 $v(t)$ 的功率谱(续)

能量密度谱的统计平均值

$$\begin{aligned} E\left[|V_N(f)|^2\right] &= E\left[V_N(f)V_N^*(f)\right] \\ &= E\left\{\sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N b_m b_n e^{-2\pi(m-n)T_S f} [G_1(f) - G_2(f)][G_1(f) - G_2(f)]^*\right\} \\ &= \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E[b_m b_n] e^{-2\pi(m-n)T_S f} |G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned}$$

因 $s(t)$ 是纯随机序列, $v(t)$ 也是纯随机序列, 因此有

$$\begin{aligned} \text{当 } m \neq n \quad E[b_m b_n] &= E[b_m] E[b_n] \\ &= [(1-P)P + (-P)(1-P)][(1-P)P + (-P)(1-P)] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } m = n \quad E[b_m b_n] &= E[b_n^2] = (1-P)^2 P + (-P)^2 (1-P) \\ &= P(1-P) \end{aligned}$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

(2) 信号 $v(t)$ 的功率谱(续)

$$\begin{aligned}\text{因此得 } E\left[|V_N(f)|^2\right] &= \sum_{n=-N}^N E\left[b_n^2\right] |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ &= (2N+1)P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2\end{aligned}$$

因存在极限

$$\begin{aligned}\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E\left[|V_N(f)|^2\right]}{2NT} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N+1)P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2}{2NT} \\ &= \frac{P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2}{T} = f_T P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2\end{aligned}$$

所以可定义 $v(t)$ 的功率谱为

$$P_V(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E\left[|V_N(f)|^2\right]}{(2N+1)T} = f_T P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2$$

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

综上, 随机序列 $s(t)$ 的功率谱

$$P_s(f) = P_V(f) + P_\mu(f)$$

$$= f_T P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \quad \text{连续谱部分}$$

$$+ \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_T^2 |PG_1(mf_T) + (1-P)G_2(mf_T)|^2 \delta(f - mf_T) \quad \text{离散谱部分}$$

若有

$$g_2(t) = -g_1(t) \Leftrightarrow G_2(f) = -G_1(f)$$

且二元信号等概出现 $P = 1 - P = 1/2$

则有

$$P_s(f) = f_T P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 = 4f_T P(1-P) |G_1(f)|^2$$

此时信号 $s(t)$ 只有连续谱。

■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

示例:

幅度为的双极限不归零码: $g_2(t) = -g_1(t)$ $G_2(f) = -G_1(f)$

可根据信号波形求得 $G_1(f) = AT \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} e^{-j\pi fT}$

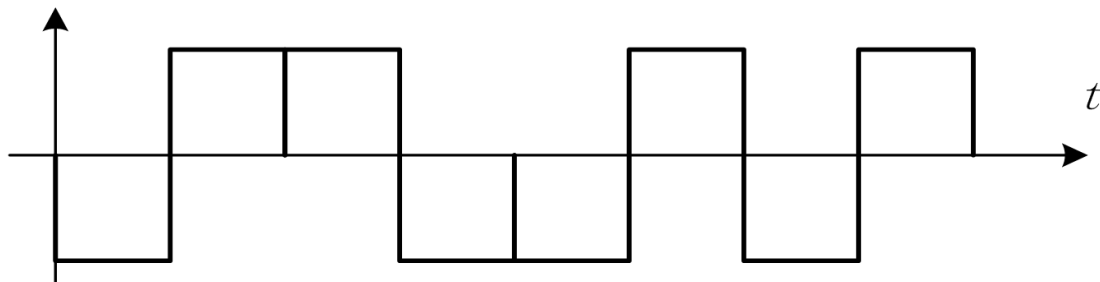
若 $P = 1 - P = 1/2$

则有

$$P_s(f) = 4f_T P(1-P) |G_1(f)|^2$$

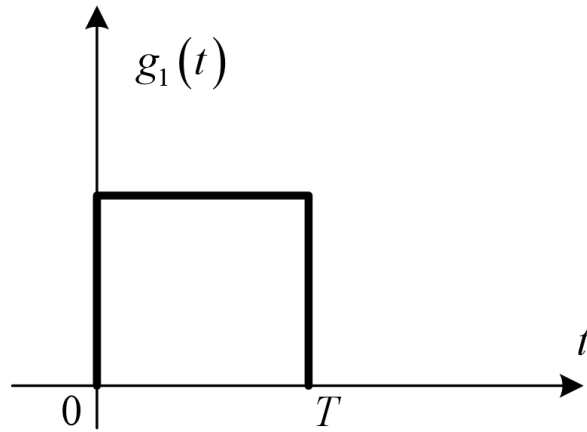
$$= 4f_T P(1-P) \left| AT \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} e^{-j\pi fT} \right|^2$$

双极性不归零码

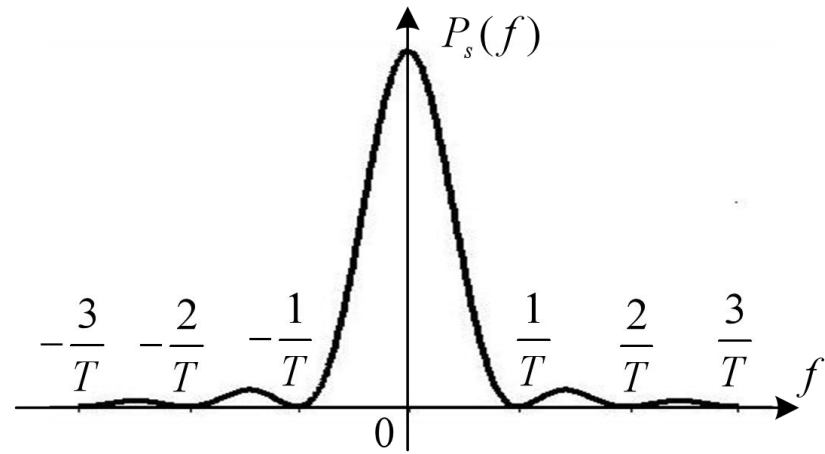


■ 二进制纯随机序列基带信号的功率谱(续)

示例(续)：



(a) 不归零码脉冲波形图



(b) 功率谱特性

■ 二进制平稳序列基带信号的功率谱

对于平稳随机序列

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

$$g_T(t), 0 \leq t \leq T$$

由第二章的分析，其功率密度谱为

$$P_s(f) = \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi fmT}$$

其中的符号序列 $\{a_n\}$

满足平稳性：

$$R_a(m) = E[a_n a_{n+m}]$$

数字通信系统中的许多随机序列都是平稳序列，都可以据此估计信号的功率谱。

■ 二进制平稳序列基带信号的功率谱(续)

示例：求脉冲幅度为 A 的AMI码型基带信号的功率密度谱

AMI码序列 $\{a_n\}$ 的分布特性

$$\begin{array}{ccc} a_n & -A & 0 & A \\ P(a_n) & 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{array}$$

序列 $\{a_n\}$ 的均值

$$E[a_n] = \frac{1}{4}(-A) + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{4}A = 0$$

序列 $\{a_n\}$ 的相关函数

当 $m = 0$

$$R_a(0) = E[a_n^2] = \frac{1}{4}(-A)^2 + \frac{1}{2}0^2 + \frac{1}{4}A^2 = \frac{1}{2}A^2$$

■ 二进制平稳序列基带信号的功率谱(续)

示例(续)：求脉冲幅度为A的AMI码型基带信号的功率密度谱

$$\text{当 } m=1 \quad R_a(1) = E[a_n a_{n+1}] = E[a_{n-1} a_n]$$

因为有

a_n	a_{n+1}	$a_n a_{n+1}$	$P(a_n a_{n+1}) = P(a_n)P(a_{n+1}/a_n)$
0	0	0	$(1/2)(1/2) = 1/4$
0	$+A$	0	$(1/2)(1/4) = 1/8$
0	$-A$	0	$(1/2)(1/4) = 1/8$
$+A$	0	0	$(1/4)(1/2) = 1/8$
$-A$	0	0	$(1/4)(1/2) = 1/8$
$+A$	$+A$	$+A^2$	$(1/4)(0) = 0$
$+A$	$-A$	$-A^2$	$(1/4)(1/2) = 1/8$
$-A$	$+A$	$-A^2$	$(1/4)(1/2) = 1/8$
$-A$	$-A$	$+A^2$	$(1/4)(0) = 0$

可得

$$R_a(1) = E[a_n a_{n+1}] = \frac{1}{8}(-A^2) + \frac{1}{8}(-A^2) = -\frac{1}{4}A^2$$

■ 二进制平稳序列基带信号的功率谱(续)

示例(续): 求脉冲幅度为 A 的AMI码型基带信号的功率密度谱

当 $m > 1$

$$R_a(m) = E[a_n a_{n+m}] = E[a_{n-m} a_n]$$

因为AMI码型的对称性

$$P(a_n a_{n+m} = -A^2) = P(a_n a_{n+m} = +A^2)$$

所以有

$$R_a(m)|_{m>1} = E[a_n a_{n+m}]|_{m>1} = 0$$

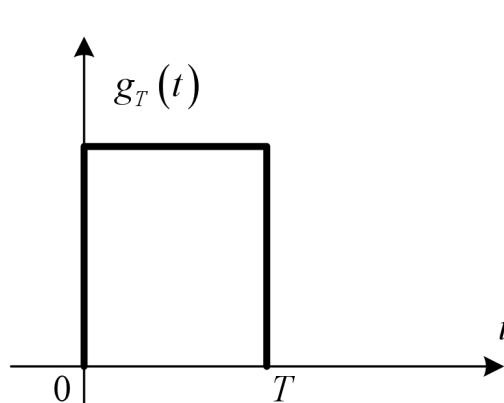
■ 二进制平稳序列基带信号的功率谱(续)

示例(续)：求脉冲幅度为A的AMI码型基带信号的功率密度谱

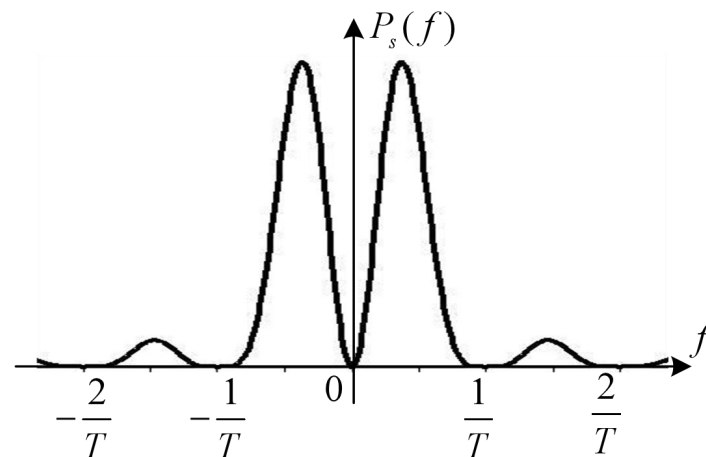
综上所述，可得

$$\begin{aligned} P_s(f) &= \frac{1}{T} P_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi fmT} \\ &= \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \left(R_a(-1) e^{+j2\pi fT} + R_a(0) + R_a(1) e^{-j2\pi fT} \right) \\ &= \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \left[R_a(0) + R_a(1) (e^{+j2\pi fT} + e^{-j2\pi fT}) \right] \\ &= \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \left[R_a(0) + 2R_a(1) \cos(2\pi fT) \right] \\ &= \frac{1}{T} |G_T(f)|^2 \left[\frac{A^2}{2} + 2 \left(-\frac{A^2}{4} \right) \cos(2\pi fT) \right] = \frac{A^2}{T} |G_T(f)|^2 \sin^2(\pi fT) \end{aligned}$$

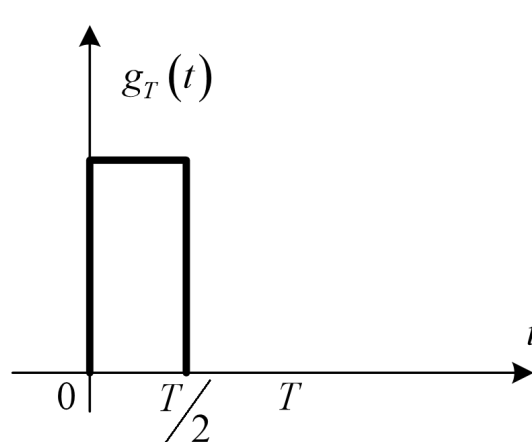
示例(续): AMI码型基带信号的功率密度谱



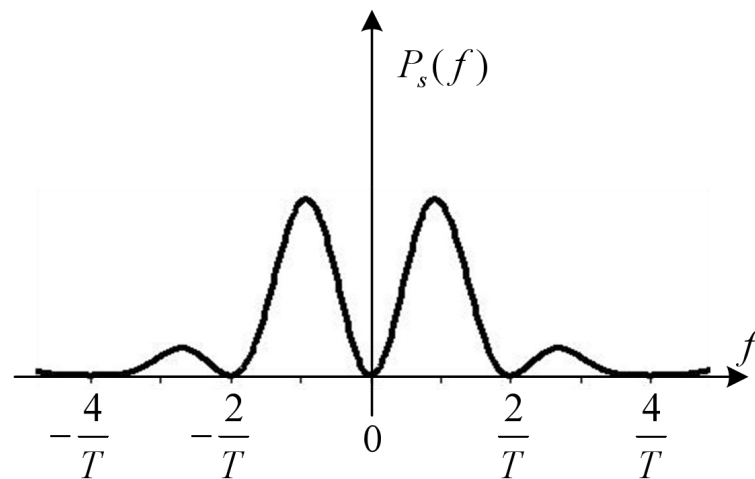
(a) AMI码脉冲波形图
(占空比100%)



(b) 功率谱特性



(c) AMI码脉冲波形图
(占空比50%)



(d) 功率谱特性

第5章 第1讲结束